

Overview to Biostatistics

الترجمة التفصيلية:

Overview to Biostatistics

نظرة عامة على الإحصاء الحيوي

الشرح المفصل:

تُمهّد هذه الشريحة لمحاضرة الإحصاء الحيوي (Biostatistics) التي تُغطي: التعريف، المفاهيم الأساسية، فوائد الدراسة، مؤهلات المتخصص، والفرق بين الإحصاء العام والإحصاء الحيوي.

مسرد المصطلحات الشامل:

نظرة عامة / مقدمة شاملة

Overview

الإحصاء الحيوي

Biostatistics

Introduction :

Biostatistics is the application of statistical methods to the analysis of data in the field of biology, including medicine, nursing, epidemiology, public health, genetics, and ecology. It involves the collection, analysis, and interpretation of data to address research questions and make informed decisions

Biostatistics is the application of statistical methods to the analysis of data in the field of biology, including medicine, nursing, epidemiology, public health, genetics, and ecology.	الإحصاء الحيوي هو تطبيق الأساليب الإحصائية على تحليل البيانات في مجال علم الأحياء، بما في ذلك الطب والتمريض وعلم الأوبئة والصحة العامة والوراثة والإيكولوجيا.
It involves the collection, analysis, and interpretation of data to address research questions and make informed decisions.	يتضمن جمع وتحليل وتفسير البيانات للإجابة على أسئلة البحث واتخاذ قرارات مستنيرة.

الشرح المفصل:

الإحصاء الحيوي (Biostatistics) = إحصاء (Statistics) + علم الأحياء (Biology). يُطبَّق في: الطب، التمريض، الأوبئة، الصحة العامة، الوراثة، والإيكولوجيا. ثلاث خطوات أساسية: جمع البيانات ← تحليلها ← تفسيرها للإجابة على أسئلة البحث.

مسرد المصطلحات الشامل:

الإحصاء الحيوي	Statistical methods	الأساليب الإحصائية
Biology	Medicine	الطب
Nursing	Epidemiology	علم الأوبئة
Public health	Genetics	علم الوراثة
Ecology	Collection	الجمع (للبينات)
Analysis	Interpretation	التفسير
Research questions	Informed decisions	قرارات مستنيرة

Biostatistics plays a critical role in biomedical research and public health, helping researchers to design experiments, conduct clinical trials, and analyze data to evaluate the effectiveness of new treatments and interventions.

Biostatisticians also work on modeling the spread of diseases, assessing the impact of environmental factors on health, and developing predictive models for disease outcomes.

Biostatistics plays a critical role in biomedical research and public health, helping researchers to design experiments, conduct clinical trials, and analyze data to evaluate the effectiveness of new treatments and interventions.	يلعب الإحصاء الحيوي دوراً حيوياً في البحوث الطبية الحيوية والصحة العامة، إذ يساعد الباحثين على تصميم التجارب وإجراء التجارب الإكلينيكية وتحليل البيانات لتقييم فاعلية العلاجات والتدخلات الجديدة.
Biostatisticians also work on modeling the spread of diseases, assessing the impact of environmental factors on health, and developing predictive models for disease outcomes.	يعمل أيضاً علماء الإحصاء الحيوي على نمذجة انتشار الأمراض وتقييم تأثير العوامل البيئية على الصحة وتطوير نماذج تنبؤية لنتائج الأمراض.

الشرح المفصل:

الإحصاء الحيوي ضروري لـ: (1) تصميم التجارب العلمية. (2) إجراء التجارب الإكلينيكية (Clinical trials). (3) تقييم فاعلية العلاجات. (4) نمذجة انتشار الأمراض (كما رأينا في جائحة كوفيد-19). (5) تقييم تأثير البيئة على الصحة. (6) بناء النماذج التنبؤية للأمراض.

مصدر المصطلحات الشامل:

تصميم التجارب	Design experiments	البحث الطبي الحيوي	Biomedical research
الفاعلية	Effectiveness	التجارب الإكلينيكية	Clinical trials
التدخلات العلاجية	Interventions	العلاجات	Treatments
النمذجة	Modeling	علماء الإحصاء الحيوي	Biostatisticians
العوامل البيئية	Environmental factors	انتشار الأمراض	Spread of diseases
نتائج الأمراض	Disease outcomes	النماذج التنبؤية	Predictive models

SLIDE 4

مفاهيم أساسية – ما هو الإحصاء؟
?Basic Concepts – What is Statistics

Some Basic concepts: 1. What is Statistics? Statistics is the science of collecting, organizing, analyzing , summarizing, presenting, and Interpreting data, and using them to test a hypothesis. Statistics – a descriptive measure of calculated from sample data to serve as an estimate of an unknown population parameter	
--	--

الترجمة التفصيلية:

Statistics is the science of collecting, organizing, analyzing, summarizing, presenting, and interpreting data, and using them to test a hypothesis.	الإحصاء هو علم جمع البيانات وتنظيمها وتحليلها وتلخيصها وعرضها وتفسيرها، واستخدامها لاختبار الفرضيات.
Statistics – a descriptive measure calculated from sample data to serve as an estimate of an unknown population parameter.	الإحصاء – مقياس وصفي يُحسب من بيانات العينة ليعمل كتقدير لمعامل مجتمعي مجهول.

🔦 الشرح المفصل:

تعريف الإحصاء يشمل ست خطوات: جمع ← تنظيم ← تحليل ← تلخيص ← عرض ← تفسير البيانات. ثم استخدامها لاختبار الفرضيات (Hypothesis testing). المصطلح 'Statistic' (بالمفرد) = مقياس محسوب من العينة للتقدير عن المجتمع.

📖 مسرد المصطلحات الشامل:

جمع (البيانات)	Collecting	الإحصاء	Statistics
تحليل (البيانات)	Analyzing	تنظيم (البيانات)	Organizing
عرض (البيانات)	Presenting	تلخيص (البيانات)	Summarizing
الفرضية	Hypothesis	تفسير (البيانات)	Interpreting
بيانات العينة	Sample data	المقياس الوصفي	Descriptive measure
التقدير	Estimate	معامل المجتمع	Population parameter

SLIDE 5

ما هو الإحصاء الحيوي؟

?What is Biostatistics

2. What is Biostatistics?

Biostatistics: It is the science that provide a way of processing number or analyzing the data that have been collected . It is a combination word made from biology and statistics).The application of statistics to a wide range of topics in biology problems, including:

- ❖Public health.
- ❖Medicine.
- ❖Ecological and environmental

📖 الترجمة التفصيلية:

Biostatistics: It is the science that provide a way of processing number or analyzing the data that have been collected.	الإحصاء الحيوي: هو العلم الذي يوفر طريقة لمعالجة الأرقام أو تحليل البيانات التي تم جمعها.
It is a combination word made from biology and statistics.	هو كلمة مركبة من علم الأحياء (biology) والإحصاء (statistics).
The application of statistics to a wide range of topics in biology problems, including: Public health – Medicine – Ecological and environmental.	تطبيق الإحصاء على مجموعة واسعة من المواضيع في مشاكل علم الأحياء، بما في ذلك: الصحة العامة – الطب – الإيكولوجيا والبيئة.

🔦 الشرح المفصل:

Biostatistics = Biology + Statistics. هو علم معالجة الأرقام وتحليل البيانات المجمع في مجال الأحياء. تطبيقاته الرئيسية الثلاثة: الصحة العامة (Public health)، الطب (Medicine)، والإيكولوجيا والبيئة (Ecological and environmental).

معالجة الأرقام	Processing numbers	الإحصاء الحيوي	Biostatistics
البيانات المجمعة	Collected data	تحليل البيانات	Analyzing data
علم الأحياء	Biology	كلمة مركبة	Combination word
الصحة العامة	Public health	الإحصاء	Statistics
الإيكولوجي	Ecological	الطب	Medicine
		البيئي	Environmental

SLIDE 6

الإحصاء الحيوي الحيوي – Vital Statistics

Vital Statistics

Vital statistics: are the statistical outputs of a civil registration system. The information contained in the individual civil registration records is compiled to generate vital statistics for the population.

الترجمة التفصيلية:

Vital statistics: are the statistical outputs of a civil registration system.	الإحصاءات الحيوية: هي المخرجات الإحصائية لنظام التسجيل المدني.
The information contained in the individual civil registration records is compiled to generate vital statistics for the population.	يُجمع الحالات الموجودة في سجلات التسجيل المدني الفردية لتوليد الإحصاءات الحيوية للسكان.

الشرح المفصل:

الإحصاءات الحيوية (Vital statistics) هي بيانات إحصائية تُستخرج من سجلات التسجيل المدني مثل: المواليد، الوفيات، الزواج، الطلاق. تُعدّ من أهم مصادر البيانات الصحية للمجتمع وتُستخدم في تخطيط الخدمات الصحية وسياسات الصحة العامة.

مسرد المصطلحات الشامل:

نظام التسجيل المدني	Civil registration system	الإحصاءات الحيوية	Vital statistics
السكان / المجتمع	Population	السجلات الفردية	Individual records
الوفيات	Deaths	المواليد	Births
المخرجات الإحصائية	Statistical outputs	الزواج	Marriage

Data analysis is the process of systematically examining data with the purpose of spotlighting useful information.

Data analysis is the foundation of scientific research.

Data are pieces of information about individuals organized into variables scenario.

الترجمة التفصيلية:

Data analysis is the process of systematically examining data with the purpose of spotlighting useful information.	تحليل البيانات هو عملية فحص البيانات بشكل منهجي بهدف إبراز المعلومات المفيدة.
Data analysis is the foundation of scientific research.	تحليل البيانات هو أساس البحث العلمي.
Data are pieces of information about individuals organized into variables scenario.	البيانات هي أجزاء من المعلومات عن الأفراد مُنظمة في سيناريو المتغيرات.

الشرح المفصل:

تحليل البيانات (Data analysis) عملية منهجية لاستخراج المعلومات المفيدة من البيانات الخام. هو الأساس الذي يقوم عليه البحث العلمي.

البيانات = معلومات عن أفراد (individuals) منظمّة في متغيرات (variables).

مسرد المصطلحات الشامل:

بشكل منهجي	Systematically	تحليل البيانات	Data analysis
المعلومات المفيدة	Useful information	إبراز / تسليط الضوء على	Spotlighting
البحث العلمي	Scientific research	الأساس	Foundation
الأفراد	Individuals	البيانات	Data
السيناريو / الإطار	Scenario	المتغيرات	Variables

- ❑ By an individual, we mean a particular person or object.
 - ❑ By a variable, we mean a particular characteristic of the individual.
- A dataset** is a set of data identified with a particular experiment.

الترجمة التفصيلية:

By an individual, we mean a particular person or object.	بالفرد (Individual) نعني شخصاً بعينه أو شيئاً بعينه.
By a variable, we mean a particular characteristic of the individual.	بالمتغير (Variable) نعني خاصية بعينها للفرد.
A dataset is a set of data identified with a particular experiment.	مجموعة البيانات (Dataset) هي مجموعة من البيانات مرتبطة بتجربة بعينها.

الشرح المفصل:

ثلاثة مفاهيم جوهرية: (1) الفرد (Individual) = وحدة القياس (شخص أو شيء). (2) المتغير (Variable) = الخاصية التي نقيسها في الفرد (مثل: الطول، الوزن، ضغط الدم). (3) مجموعة البيانات (Dataset) = مجموعة القراءات الكاملة لتجربة ما.

مسرد المصطلحات الشامل:

Individual	الفرد – وحدة القياس (شخص أو شيء)	Variable	المتغير – خاصية الفرد المقاسة
Dataset	مجموعة البيانات	Characteristic	الخاصية
Experiment	التجربة		

Benefits of studying biostatistics:
The purpose of statistics is to make an implication or an assumption about population which deals with development and application of the most appropriate methods for the:
❖Collection of data.
❖Presentation of the collected data.
❖Analysis and interpretation(understanding) of the results.
❖Making decisions on the basis of such analysis

الترجمة التفصيلية:

The purpose of statistics is to make an implication or an assumption about population which deals with development and application of the most appropriate methods for the:	الغرض من الإحصاء هو استخلاص دلالة أو افتراض عن المجتمع. وذلك من خلال تطوير وتطبيق أنسب الأساليب لـ:
Collection of data.	جمع البيانات.
Presentation of the collected data.	عرض البيانات المجمعة.
Analysis and interpretation (understanding) of the results.	تحليل وتفسير (فهم) النتائج.
Making decisions on the basis of such analysis.	اتخاذ القرارات بناءً على هذا التحليل.

الشرح المفصل:

أربعة أهداف رئيسية للإحصاء: (1) جمع البيانات بطريقة صحيحة. (2) عرضها بصورة واضحة ومفهومة. (3) تحليلها وتفسيرها. (4) اتخاذ قرارات مبنية على الأدلة (Evidence-based decisions). وكلها تخدم الهدف الأكبر وهو استخلاص معلومات عن المجتمع كله من عينة محدودة.

مسرد المصطلحات الشامل:

الدلالة / الاستنتاج	Implication	الفوائد	Benefits
المجتمع (الإحصائي)	Population	الافتراض	Assumption
العرض	Presentation	جمع البيانات	Collection of data
التفسير	Interpretation	التحليل	Analysis
مبني على الأدلة	Evidence-based	اتخاذ القرارات	Making decisions

Eligibility for Biostatistician:

The eligibility criteria for becoming a vary depending on the country, biostatistician institution, and specific job requirements. However, here are some general qualifications that are typically required to become a biostatistician:

الترجمة التفصيلية:

The eligibility criteria for becoming a biostatistician vary depending on the country, institution, and specific job requirements.	تتفاوت معايير الأهلية لتصبح متخصصاً في الإحصاء الحيوي تبعاً للبلد والمؤسسة ومتطلبات الوظيفة المحددة.
However, here are some general qualifications that are typically required to become a biostatistician:	غير أن ثمة مؤهلات عامة مطلوبة عادةً لتصبح متخصصاً في الإحصاء الحيوي:

الشرح المفصل:

شريحة تمهيدية تُقدّم المعايير العامة لأهلية المتخصص في الإحصاء الحيوي (Biostatistician) وهي تشمل: التعليم، المهارات الكمية، معرفة علوم الأحياء والصحة، مهارات الحاسوب، ومهارات التواصل.

مسرد المصطلحات الشامل:

معايير الأهلية	Eligibility criteria	المتخصص في الإحصاء الحيوي	Biostatistician
المؤسسة	Institution	المؤهلات	Qualifications
		متطلبات الوظيفة	Job requirements

- 1. Education: A minimum of a bachelor's degree in statistics ,biostatistics , field is mathematics, or a related required to become a biostatistician. However, many positions may require a master's

الترجمة التفصيلية:

1. Education: A minimum of a bachelor's degree in statistics, biostatistics, mathematics, or a related field is required to become a biostatistician.	1. التعليم: يُشترط الحصول على درجة البكالوريوس على الأقل في الإحصاء أو الإحصاء الحيوي أو الرياضيات أو مجال ذي صلة لتصبح متخصصاً في الإحصاء الحيوي.
However, many positions may require a master's degree.	غير أن كثيراً من المناصب قد تتطلب درجة الماجستير.

الشرح المفصل:

المتطلب الأول: التعليم. الحد الأدنى = بكالوريوس في إحصاء أو رياضيات أو مجال مشابه. لكن المناصب الأعلى والأبحاث تتطلب ماجستير أو دكتوراه في الإحصاء الحيوي تحديداً.

مسرد المصطلحات الشامل:

درجة البكالوريوس	Bachelor's degree	التعليم	Education
الإحصاء الحيوي	Biostatistics	الإحصاء	Statistics
مجال ذي صلة	Related field	الرياضيات	Mathematics
الدكتوراه	PhD	درجة الماجستير	Master's degree

2. Strong quantitative skills: Biostatisticians must have a strong foundation in statistical theory, methods, and applications. They must be comfortable with mathematical and statistical modeling, and be able to analyze and interpret complex data.

الترجمة التفصيلية:

2. Strong quantitative skills: Biostatisticians must have a strong foundation in statistical theory, methods, and applications.	2. المهارات الكمية القوية: يجب أن يمتلك المتخصصون في الإحصاء الحيوي أساساً متيناً في النظرية الإحصائية والأساليب والتطبيقات.
They must be comfortable with mathematical and statistical modeling, and be able to analyze and interpret complex data.	يجب أن يكونوا على دراية جيدة بالنمذجة الرياضية والإحصائية، وأن يكونوا قادرين على تحليل وتفسير البيانات المعقدة.

الشرح المفصل:

المتطلب الثاني: مهارات كمية قوية تشمل: النظرية الإحصائية، أساليب الإحصاء وتطبيقاته، النمذجة الرياضية والإحصائية (Mathematical and statistical modeling)، والقدرة على تحليل وتفسير البيانات المعقدة.

مسرد المصطلحات الشامل:

النظرية الإحصائية	Statistical theory	المهارات الكمية	Quantitative skills
التطبيقات	Applications	الأساليب الإحصائية	Statistical methods
النمذجة الإحصائية	Statistical modeling	النمذجة الرياضية	Mathematical modeling
أساس متين	Strong foundation	البيانات المعقدة	Complex data

3. Knowledge of biology and health
Biostatisticians must have a strong understanding
of biology, epidemiology, and the health sciences. They
should be familiar with the
terminology, data types, and research
methods used in these fields

الترجمة التفصيلية:

3. Knowledge of biology and health sciences: Biostatisticians must have a strong understanding of biology, epidemiology, and the health sciences.	3. معرفة علم الأحياء والعلوم الصحية: يجب أن يمتلك المتخصصون في الإحصاء الحيوي فهماً راسخاً لعلم الأحياء وعلم الأوبئة والعلوم الصحية.
They should be familiar with the relevant terminology, data types, and research methods used in these fields.	يجب أن يكونوا على دراية بالمصطلحات ذات الصلة وأنواع البيانات وأساليب البحث المستخدمة في هذه المجالات.

الشرح المفصل:

المتطلب الثالث: معرفة المجال التطبيقي. المتخصص في الإحصاء الحيوي لا يكفيه الإحصاء وحده؛ يجب أن يفهم: علم الأحياء (Biology)، علم
الأوبئة (Epidemiology)، العلوم الصحية (Health sciences)، مصطلحاتها، أنواع بياناتها، وأساليب بحثها.

مسرد المصطلحات الشامل:

علم الأوبئة	Epidemiology	علم الأحياء	Biology
المصطلحات ذات الصلة	Relevant terminology	العلوم الصحية	Health sciences
أساليب البحث	Research methods	أنواع البيانات	Data types
		فهم راسخ	Strong understanding

4. Computer skills: Biostatisticians must be proficient in programming languages such as statistical software packages like SPSS.
5. Communication skills: Biostatisticians must be able to effectively communicate statistical concepts and results to both technical and non-technical audiences.

الترجمة التفصيلية:

4. Computer skills: Biostatisticians must be proficient in programming languages such as statistical software packages like SPSS.	4. مهارات الحاسوب: يجب أن يكون المتخصصون في الإحصاء الحيوي بارعين في لغات البرمجة وحزم البرامج الإحصائية مثل SPSS.
5. Communication skills: Biostatisticians must be able to effectively communicate statistical concepts and results to both technical and non-technical audiences.	5. مهارات التواصل: يجب أن يكون المتخصصون في الإحصاء الحيوي قادرين على إيصال المفاهيم والنتائج الإحصائية بفاعلية لكل من الجماهير التقنية وغير التقنية.

الشرح المفصل:

المتطلبان الرابع والخامس: (4) مهارات الحاسوب: البرمجة وحزم البرامج الإحصائية ك SPSS و R و SAS و (5) Stata. مهارات التواصل: القدرة على شرح النتائج الإحصائية للمتخصصين وغير المتخصصين على حدٍ سواء – وهذا يتطلب مهارة تحويل الأرقام إلى قرارات واضحة.

مسرد المصطلحات الشامل:

Computer skills	مهارات الحاسوب	Proficient	بارع / متمكن
Programming languages	لغات البرمجة	Statistical software	البرامج الإحصائية
SPSS	برنامج SPSS للتحليل الإحصائي	Communication skills	مهارات التواصل
Statistical concepts	المفاهيم الإحصائية	Technical audience	الجمهور التقني
Non-technical audience	الجمهور غير التقني	Effectively	بفاعلية

Statistics versus Bio-Statistics:

Statistics is a broad field that involves the collection, analysis, and interpretation of data. It is used in a variety of fields, including business, social sciences, engineering, and many others.

الترجمة التفصيلية:

Statistics is a broad field that involves the collection, analysis, and interpretation of data.

الإحصاء هو مجال واسع يتضمن جمع وتحليل وتفسير البيانات.

It is used in a variety of fields, including business, social sciences, engineering, and many others.

يُستخدم في مجموعة متنوعة من المجالات، بما في ذلك الأعمال والعلوم الاجتماعية والهندسة وغيرها كثير.

الشرح المفصل:

الإحصاء العام (Statistics) مجال واسع عام يُطبَّق في: الأعمال (Business)، العلوم الاجتماعية (Social sciences)، الهندسة (Engineering)، والاقتصاد وغيرها. في المقابل الإحصاء الحيوي متخصص في مجال الأحياء والطب والصحة.

مسرد المصطلحات الشامل:

مجال واسع	Broad field	الإحصاء (العام)	Statistics
تحليل	Analysis	جمع	Collection
الأعمال	Business	تفسير	Interpretation
الهندسة	Engineering	العلوم الاجتماعية	Social sciences
		مجموعة متنوعة من المجالات	Variety of fields

Biostatistics, on the other hand, is a branch of statistics that specialized specifically applies statistical methods to analyze data in the field of biology, including medicine, public health, genetics, nursing and ecology.

Biostatisticians work to design studies and experiments, collect and analyze data, and interpret the results in order to gain insights biological phenomena and improve into human health

الترجمة التفصيلية:

Biostatistics, on the other hand, is a specialized branch of statistics that specifically applies statistical methods to analyze data in the field of biology, including medicine, public health, genetics, nursing and ecology.

الإحصاء الحيوي، من ناحية أخرى، هو فرع متخصص من الإحصاء يُطبق تحديداً الأساليب الإحصائية لتحليل البيانات في مجال علم الأحياء، بما في ذلك الطب والصحة العامة والوراثة والتمريض والإيكولوجيا.

Biostatisticians work to design studies and experiments, collect and analyze data, and interpret the results in order to gain insights into biological phenomena and improve human health.

يعمل علماء الإحصاء الحيوي على تصميم الدراسات والتجارب وجمع وتحليل البيانات وتفسير النتائج للحصول على رؤى حول الظواهر البيولوجية وتحسين صحة الإنسان.

الشرح المفصل:

الإحصاء الحيوي فرع متخصص من الإحصاء مقتصر على مجال الأحياء: الطب، الصحة العامة، الوراثة، التمريض، الإيكولوجيا. يعمل متخصصوه على: تصميم الدراسات + جمع البيانات + تحليلها + تفسير النتائج → الهدف الأكبر: تحسين صحة الإنسان.

مسرد المصطلحات الشامل:

فرع متخصص	Specialized branch	الإحصاء الحيوي	Biostatistics
تحسين صحة الإنسان	Improve human health	الظواهر البيولوجية	Biological phenomena
رؤى / استبصارات	Insights	تصميم الدراسات	Design studies
الصحة العامة	Public health	الطب	Medicine
التمريض	Nursing	الوراثة	Genetics
		الإيكولوجيا	Ecology

While the principles of statistics are similar across different fields, biostatistics has its own unique challenges and considerations. For example, in biomedical research, it is often important to consider issues such as confounding variables, bias, and ethical concerns. Biostatisticians must also be familiar with the biology and clinical aspects of the research questions they are addressing

الترجمة التفصيلية:

While the principles of statistics are similar across different fields, biostatistics has its own unique challenges and considerations.	في حين أن مبادئ الإحصاء متشابهة عبر المجالات المختلفة، فإن للإحصاء الحيوي تحدياته ومعتبراته الفريدة الخاصة.
For example, in biomedical research, it is often important to consider issues such as confounding variables, bias, and ethical concerns.	على سبيل المثال، في البحث الطبي الحيوي كثيراً ما يكون من المهم مراعاة قضايا مثل المتغيرات المُربكة والتحيز والاعتبارات الأخلاقية.
Biostatisticians must also be familiar with the biology and clinical aspects of the research questions they are addressing.	يجب أن يكون المتخصصون في الإحصاء الحيوي أيضاً على دراية بالجوانب البيولوجية والإكلينيكية لأسئلة البحث التي يتناولونها.

الشرح المفصل:

التحديات الفريدة للإحصاء الحيوي مقارنةً بالإحصاء العام: (1) المتغيرات المُربكة (Confounding variables) التي قد تُشوّه النتائج. (2) التحيز (Bias) في جمع أو تحليل البيانات. (3) الاعتبارات الأخلاقية (Ethical concerns) في البحث على البشر. (4) الفهم العميق للجوانب البيولوجية والإكلينيكية.

مسرد المصطلحات الشامل:

التحديات الفريدة	Unique challenges
التحيز	Bias
البحث الطبي الحيوي	Biomedical research
أسئلة البحث	Research questions
المتغيرات المُربكة	Confounding variables
الاعتبارات الأخلاقية	Ethical concerns
الجوانب الإكلينيكية	Clinical aspects
المعتبرات	Considerations